

Bachelor Universitaire de Technologie
Génie Civil Construction Durable
Semestre 3

2025-2026

IUT de Saint Nazaire
58, rue Michel Ange
44600 Saint Nazaire

SAé 3.4 - Détermination des besoins pour assurer le confort dans le BTP

Saint Nazaire, le 20 octobre 2025

1 Présentation du projet

Le but du travail est de déterminer le coefficient de déperditions du bâtiment en tenant compte :

- des déperditions surfaciques ;
- des déperditions linéiques ;
- des pertes par renouvellement d'air.

Ce calcul permettra ensuite de déterminer les déperditions du bâtiment ainsi que la puissance de chauffage à installer.

Ensuite, l'installation de chauffage sera dimensionnée (choix des radiateurs).

Ce travail fera l'objet d'une évaluation, le plus grand soin doit donc être apporté à la rédaction du document qui sera remis à la fin des séances de travail.

Points de vigilance : rédaction exigée (pas de notices de calcul sans texte ou de tableaux isolés, le correcteur doit comprendre votre démarche, vous devez donc l'expliquer de manière synthétique mais non exhaustive - ne vous étendez pas trop en nombre de pages), rédaction en français correct (phrases complètes, claires, pas de fautes d'orthographe), travail propre et soigné (rédaction numérique ou au crayon à encre, réalisation à la règle des tableaux et soulignements), énoncé des résultats numériques avec unité usuelle obligatoire, respect des consignes. Tout manquement à ces consignes entraînera une diminution de la note finale.

2 Calcul des déperditions

Le but du travail est de déterminer le coefficient de déperditions du bâtiment tenant compte :

- des déperditions surfaciques
- des déperditions linéiques
- des pertes par renouvellement d'air

2.1 Enveloppe du bâtiment

La première étape du calcul consiste à effectuer le métré des différentes surfaces du bâtiment utilisées dans le calcul de déperditions. Cette étape est très importante et doit être réalisée avec minutie car elle conditionne la validité des calculs de déperditions.

Délimiter l'enveloppe du bâtiment sur le plan fourni en faisant apparaître les surfaces déperditives ainsi que les ponts thermiques.

2.2 Propriétés thermiques des composants de l'enveloppe

La seconde étape consiste à déterminer les propriétés thermiques des différents composants de l'enveloppe du bâtiment (résistance thermique et coefficient de transmission surfacique, coefficient de pont thermique).

- Calculer les coefficients de transmission surfacique des différentes parois de l'enveloppe (le calcul doit être présenté dans un tableau ? Attention au plancher bas).
- Déterminer les coefficients Ψ des différents ponts thermiques.

2.3 Calcul de la température du cellier

La température du cellier n'est pas connue car il n'est pas chauffé. Cependant, sa température est intermédiaire entre la température intérieure et la température extérieure et il est par conséquent nécessaire de la calculer pour évaluer les déperditions vers cet espace. Le taux de renouvellement d'air dans le cellier correspond au débit dans une salle d'eau. Les apports internes dans cet espace sont de 150W.

De plus, les ponts thermiques sont négligés dans les calculs (pas de coefficients Ψ).

- Calculer la température du cellier.
- Calculer le coefficient de réduction de température b du cellier.

2.4 Renouvellement d'air

La prise en compte du renouvellement d'air est nécessaire car elle entraîne une consommation de chauffage.

- Déterminer les débits réglementaires à imposer pour la ventilation de ce bâtiment.
- Calculer le coefficient de déperditions lié au renouvellement d'air par le système de ventilation.

2.5 Calcul du coefficient de déperditions du bâtiment

A partir de toutes les informations déterminées dans les parties précédentes, déterminer le coefficient de déperditions du bâtiment tenant compte : des pertes par renouvellement d'air, des déperditions surfaciques, des déperditions linéiques (le calcul doit être présenté dans un tableau réalisé dans un tableau).

Il n'est pas demandé de faire un calcul par pièce, mais un calcul global à l'échelle du bâtiment. Le calcul détaillé par pièce sera réalisé à l'aide du logiciel Pleiades.

Paroi ou pont thermique	Surface S [m ²]	Longueur L [m]	U [W/m ² .K]	Ψ [W/m.K]	Coef. Réd. b [—]	USb ou ΨLb [W/K]
Coefficient de pertes par renouvellement d'air $H_{RA} = \rho C_{p_{air}} q_v (1 - \Phi)$						
Déperditions totales $H = \sum_i U_i S_i b_i + \sum_j \Psi_j L_j b_j + H_{RA}$						

3 Puissance de chauffage et consommation

- Déterminer la puissance déperditive du bâtiment.
- Déterminer la puissance de chauffage à installer en appliquant un coefficient de surpuissance de 20%.

4 Vérification des calculs avec Pleiades

En suivant le tutoriel Pleiades sur Madoc, définir le calcul thermique à l'aide du logiciel Pleiades.

Le calcul détaillé par pièce permettra de connaître la répartition de la puissance déperditive nécessaire au dimensionnement de émetteurs de chaleur.

- Déterminer la puissance de chauffage à installer dans chaque pièce pour le projet dans son état initial.
- Modifier l'épaisseur d'isolant dans les murs extérieurs uniquement et calculer la puissance déperditive totale pour différentes épaisseurs (5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm et 30cm). Commenter les résultats obtenus.
- Dans la bibliothèque, il est possible de représenter le diagramme de Glaser de chaque composition.
 - Modifier la température extérieure dans l'onglet *Diagramme de Glaser*.
 - Remplacer les valeurs du facteur de résistance à la diffusion de vapeur μ par les valeurs données dans le tableau des matériaux.
 - Afficher le diagramme de Glaser du mur extérieur et commenter le résultat.
 - Si un problème est identifié, proposer une solution pour y remédier et la paramétrer.
- Modifier l'orientation du bâtiment et indiquer l'évolution de la puissance de chauffage nécessaire pour différentes orientations. Commenter.

5 Dimensionnement de l'installation de chauffage

Le bâtiment est chauffé à l'aide d'une chaudière gaz à condensation.

Le régime d'eau est 45/40/19.

Le chauffage du rez-de-chaussée est assuré par un plancher chauffant. Le dimensionnement du plancher chauffant n'est pas à faire.

Seuls les radiateurs des étages doivent être dimensionnés.

Les radiateurs à installer sont de la gamme KOS V ou FARO V, marque Finimétal, sauf dans la salle de bain où un radiateur de la gamme Banga, marque Finimétal est installé. Le catalogue Finimétal est disponible sur Madoc.

- Déterminer la puissance de chauffage par pièce en tenant compte d'un coefficient de surpuissance de 20%.
- Dimensionner les émetteurs de chaleur et les positionner dans les pièces.

6 Dimensionnement du plancher chauffant

6.1 Hypothèses de calcul

Le rez-de-chaussée de la maison est chauffé par un plancher chauffant. Le but est de dimensionner ce système d'émission de chaleur.

Hypothèses de calcul :

- zone de garde du plancher chauffant : les tubes sont placés à plus de 50 mm des structures verticales et 200 mm des conduits de fumées, cheminées, trémies ouvertes ou maçonnées, cages d'ascenseur et en tout état de cause en conformité avec le DTU 65.14;
- pose en escargot à privilégier ;
- enrobage des tubes du plancher chauffant est au minimum de 35 mm ;
- pertes de charges du circuit plancher chauffant inférieures à 250 mbar afin de limiter la consommation électrique de la pompe (DTU 1264-3) ;
- régime d'eau envisagé 45/40/19 (ce régime devra peut être être modifié) ;
- dimensionnement à l'aide de la méthode Clain et Cadiergues (description dans le document dédié au dimensionnement du plancher chauffant) ;
- plancher chauffant Thermacome modèle Dalle plane Eléa Evolution NL 2,40 ;
- diamètre des tubes du plancher chauffant 20x1.9mm ($D_e \times e$) ;
- entraxe pour l'implantation des tubes (pas d'implantation d) : 30 cm au minimum ;
- constitution du plancher bas du rez-de-chaussée conforme à la maquette numérique ;
- pertes de charges singulières (raccords, changement de section, vannes...) représentent 20% des pertes de charges linéaires.

6.2 Analyse thermique

1. A l'aide des caractéristiques constructeur du plancher chauffant, réaliser une coupe du plancher bas.
2. Sur la coupe, noter les différents transferts de chaleur et les modes associés (convection, conduction, rayonnement).
3. En admettant que la température de surface supérieure de l'isolant au niveau des tubes est égale à $\frac{t_e + t_s}{2}$, déterminer la densité de flux émise vers le haut.
4. Déterminer la température de surface du sol.
5. La réglementation est-elle respectée ? Si non, quelles sont les solutions pour abaisser la température de surface ?
6. Calculer la température maximum de surface supérieure de l'isolant au niveau des tubes pour avoir une température de surface maxi de 28°C .
7. Donner le nouveau régime d'eau $t_e/t_s/t_i$ du circuit du plancher chauffant. C'est ce régime d'eau qui sera pris en compte dans la suite des calculs.

6.3 Dimensionnement thermohydraulique

Le dimensionnement du plancher chauffant sera réalisé à partir de l'avis technique (sous Madoc).

6.3.1 Dimensionnement thermique

1. Déterminer la puissance à installer dans le séjour.
2. A partir de la surface de la pièce, déterminer la surface utile du plancher chauffant.
3. Déterminer la puissance maximale délivrée par le plancher chauffant. Faut-il ajouter un appoint ?
4. Déterminer la résistance totale du plancher bas.
5. Déterminer les facteurs d'émission haut (α_h) et bas (α_b).
6. Déterminer la résistance linéique de la dalle, en déduire la longueur de tube à poser.
7. La longueur du plancher chauffant est-elle admissible avec la surface de la pièce ?

6.3.2 Dimensionnement hydraulique

1. Déterminer le débit dans chaque tronçon.
2. Déterminer les pertes de charge par tronçon.

Attention : vérifier les pertes de charge admissibles par tronçon. Un calcul itératif jusqu'à respect des contraintes devra éventuellement être utilisé (division du réseau du PC en plusieurs réseaux).

Si les pertes de charge sont supérieures à celles données par le DTU, modifier votre installation afin de satisfaire les exigences réglementaires.

Donner les caractéristiques de la pompe du circuit plancher chauffant. Ne pas oublier de prendre en compte le tronçon de tuyauterie entre le ballon et les collecteurs (la tuyauterie a un DN de 25)

6.4 Lois d'eau des régulateurs

A partir des température t_e , t_i et t_{ext} , déterminer le facteur de régulation :

- du circuit des radiateurs ;
- du plancher chauffant.

Comparer les lois d'eau du circuit *radiateurs* et du circuit *plancher chauffant*.

Proposer une solution pour réguler les deux circuits alors que les deux ont un facteur de régulation différent.

7 Description générale du bâtiment

7.1 Localisation

Il s'agit d'une maison individuelle avec un rez-de-chaussée et d'un étage.
Elle est située sur la commune de La Roche Foron (74800).
La maison est construite sur vide sanitaire.
La maison est isolée par l'intérieur.

7.2 Bases de calcul

Le bâtiment est situé dans la zone H1c. L'altitude du lieu est de 600m environ.

Température extérieure de base pour les zones RE2020		
H_1	H_2	H_3
$-9^{\circ}C$	$-6^{\circ}C$	$-3^{\circ}C$
Modulation en fonction de l'altitude		
<400m	>400m et <800m	>800m
$0^{\circ}C$	$-2^{\circ}C$	$-4^{\circ}C$

Température intérieure : $19^{\circ}C$.

Les DJU_{18} pour la ville d'Annecy (la plus proche) sont de $3106^{\circ}C$.

Propriétés des matériaux			
	Conductivité thermique [W/m.K]	Résistance thermique [m ² K/W]	μ [—]
Laine minérale	0,034	-	1
Enduit beige/lisse	0,72	-	10
Maçonnerie	-	0,15	15
Plaque de plâtre	0,51	0,02	10
Entrevous polystyrène	0,035	-	60
Entrevous EMS de 16 (plastique)	0,502	-	100000
Béton coulé sur place	1,046	-	100
Mousse polyuréthane	0,032	-	60
Chape en sable ciment	1,046	-	100
Carrelage	1,046	-	100000
Tuiles, toiture 20 mm	0,84	-	100000
Résineux, bois de construction	0,12	-	10

Pour déterminer les propriétés de transfert thermique du plancher bas, on se reportera à la méthode de calcul définie dans le fascicule TH-U 4/5 de la réglementation thermique (disponible sur Madoc). Il faudra se reporter aux pages 55-57 (paragraphe 3.6 ? Planchers bas sur vide-sanitaire U_e) du fascicule et à la pages 17-18 du fascicule pour la définition des paramètres de calcul (Rf , B'). Dans le calcul du plancher bas, on négligera par simplification l'effet de la fondation intermédiaire ($\Psi = 0$).

L'épaisseur d'enduit à l'extérieur est de 10mm.

Propriétés des parois vitrées	
Type	U_w [W/m ² .K]
Fenêtres et portes-fenêtres	1,3
Porte cuisine sur extérieur	1,4
Porte d'entrée	1,4
Porte coulissante vers cellier	1,4

Coefficients de pont thermique	
Verticaux	Ψ [W/m.K]
Angles de murs sortants	0,02
Horizontaux	Ψ [W/m.K]
Liaison plancher bas sur vide sanitaire	0,65
Plancher intermédiaire	0,96 (0,48+0,48)
Plancher haut	0,81
Liaison mur/refend	0,41 (0,205 + 0,205)

Table des matières

1	Présentation du projet	1
2	Calcul des déperditions	1
2.1	Enveloppe du bâtiment	1
2.2	Propriétés thermiques des composants de l'enveloppe	1
2.3	Calcul de la température du cellier	1
2.4	Renouvellement d'air	2
2.5	Calcul du coefficient de déperditions du bâtiment	2
3	Puissance de chauffage et consommation	2
4	Vérification des calculs avec Pleiades	2
5	Dimensionnement de l'installation de chauffage	3
6	Dimensionnement du plancher chauffant	3
6.1	Hypothèses de calcul	3
6.2	Analyse thermique	4
6.3	Dimensionnement thermohydraulique	4
6.3.1	Dimensionnement thermique	4
6.3.2	Dimensionnement hydraulique	4
6.4	Lois d'eau des régulateurs	4
7	Description générale du bâtiment	5
7.1	Localisation	5
7.2	Bases de calcul	5